

KREDİ KARTI MÜŞTERİLERİ VERİ TEMİZLEME VE ÖN İŞLEME RAPORU

Eğitim Modülü: Veri Analizi - Hafta 1-2

Hazırlayan	Sevgi Nur Öksüz
Çalışma Dosyası	Credit_Card_Customer_Analysis.xlsm
Veri Seti	10.127 müşteri kaydı, 21 orijinal alan
Rapor Tarihi	1 Ağustos 2026
Raporun Amacı Bu rapor, kredi kartı müşteri veri setinde tespit edilen kalite sorunlarını, Power Query ile uygulanan temizleme adımlarını, oluşturulan türetilmiş alanları ve işlem sonrasında yapılan doğrulama kontrollerini belgelemektedir.	

1. Yönetici Özeti

Sonuç

Ham veri 10.127 müşteri kaydı ve 21 orijinal değişkenden oluşmaktadır. Temizleme ve modelleme işlemleri sonunda kayıt sayısı korunmuş, benzersiz müşteri kimliklerinde tekrar olmadığı doğrulanmış ve analiz için 29 alan içeren yenilenebilir bir veri tablosu oluşturulmuştur.

Çalışmanın temel yaklaşımı ham veriyi değiştirmeden, tüm dönüşümleri Power Query üzerinde adım adım uygulamak ve sorguyu CSV kaynağına bağlı, yenilenebilir bir yapıda tutmak olmuştur. Böylece kaynak veri güncellendiğinde aynı temizleme kuralları tek tıkla tekrar çalıştırılabilmektedir.

Kontrol Alanı	Temizleme Öncesi Bulgusu	Uygulanan İşlem	Temizleme Sonrası
Income_Category	1.112 eksik değer	Eksik değerler "Unknown" ile dolduruldu	Eksik değer: 0
Education_Level	47 yazım/biçim tutarsızlığı	Eş anlamlı ve farklı yazılmış kategoriler standardize edildi	Standart kategoriler
Customer_Age	25 mantıksız yaş (17 adet <18, 8 adet >100)	Geçersiz değerler medyan yaş 46 ile değiştirildi	Geçerli yaş aralığı
Credit_Limit	300 eksik, 10 negatif değer	Avg_Open_To_Buy + Total_Revolving_Bal formülüyle yeniden hesaplandı	Eksik/negatif limit: 0
CLIENTNUM	Tekrarlı kayıt riski kontrol edildi	Metin tipine çevrildi ve benzersizlik kontrol edildi	10.127 benzersiz kimlik, 0 tekrar
Ondalık alanlar	Yerel ayar nedeniyle hatalı sayı yorumlama riski	English (United States) locale ile Decimal Number dönüşümü	Doğru ondalık değerler

2. Veri Setinin Yapısı

Veri seti müşteri demografisi, kart ve limit bilgileri, işlem davranışları, banka ilişki süresi, pasiflik ve iletişim verileri ile müşteri durumunu içermektedir.

Alan Grubu	Örnek Değişkenler	Analitik Kullanım
Müşteri Demografisi	Customer_Age, Gender, Dependent_count, Education_Level, Marital_Status, Income_Category	Profil ve karşılaştırmalı segment analizi
Finansal Bilgiler	Credit_Limit, Total_Revolving_Bal, Avg_Open_To_Buy, Avg_Utilization_Ratio	Limit, borç ve kullanım davranışı analizi
Harcama ve İşlem	Total_Trans_Amt, Total_Trans_Ct, değişim oranları	Müşteri değeri ve işlem sıklığı analizi
İlişki ve Aktivite	Months_on_book, Total_Relationship_Count, Months_Inactive_12_mon, Contacts_Count_12_mon	Sadakat, pasiflik ve churn sinyalleri
Durum ve Kart	Attrition_Flag, Card_Category, CLIENTNUM	Aktif/ayrılmış müşteri ve ürün analizi

Kayıt Koruma İlkesi

Temizleme sırasında satır silme uygulanmamıştır. Geçersiz veya eksik değerler, iş kuralına uygun biçimde düzeltilmiş ya da sınıflandırılmış; böylece 10.127 müşteri kaydının tamamı analizde tutulmuştur.

3. Uygulanan Veri Temizleme Süreci

3.1 Kaynak Dosyanın Power Query ile Alınması

- Orijinal CSV dosyası Power Query üzerinden içe alınmıştır.
- İlk satır başlık olarak yükseltilmiş ve sorgu "01_Clean_Customers" adıyla düzenlenmiştir.
- Temiz veri, Excel çalışma kitabında "02_Clean_Data" sayfasındaki tblCustomers tablosuna yüklenmiştir.
- Sorgu, kaynak CSV değiştiğinde Data > Refresh All ile yeniden çalışacak şekilde bağlantılı bırakılmıştır.

3.2 Veri Tiplerinin ve Yerel Ayarların Düzeltilmesi

Kaynak dosyadaki bazı ondalıklı alanlar nokta ile yazıldığı için Türkçe yerel ayarda yanlış yorumlanma riski oluşmuştur. Bu nedenle ilgili sütunlarda **Changed Type with Locale** adımı kullanılarak veri tipi Decimal Number, locale ise English (United States) seçilmiştir.

- CLIENTNUM: Text
- Credit_Limit, Avg_Open_To_Buy, Total_Amt_Chng_Q4_Q1, Total_Ct_Chng_Q4_Q1 ve Avg_Utilization_Ratio: Decimal Number

- Sayım ve süre alanları: Whole Number
- Bu düzeltmeden sonra Avg_Utilization_Ratio ortalaması 0,27489; medyanı 0,176; maksimumu 0,999 olarak doğrulanmıştır.

3.3 Eksik Gelir Kategorilerinin Düzeltilmesi

- Income_Category alanında 1.112 eksik değer tespit edilmiştir.
- Gelir düzeyini varsayımla tahmin etmek yerine veri kaybını önlemek için eksik kayıtlar "Unknown" kategorisine atanmıştır.
- Bu yöntem, gelir bilgisi bilinmeyen müşterilerin ayrı bir grup olarak analiz edilmesini sağlamıştır.

3.4 Eğitim Seviyesi Kategorilerinin Standardizasyonu

- Education_Level alanında büyük-küçük harf ve yazım farklılıklarından kaynaklanan 47 tutarsız kayıt belirlenmiştir.
- "high-school" ve "High school" değerleri "High School" olarak birleştirilmiştir.
- "Post Graduate" ve "post grad" değerleri "Post-Graduate" olarak standardize edilmiştir.
- Standardizasyon sayesinde aynı kategoriye ait kayıtların farklı gruplarda sayılması önlenmiştir.

3.5 Mantıksız Yaş Değerlerinin Düzeltilmesi

- 18 yaşın altında 17 kayıt, 100 yaşın üzerinde 8 kayıt olmak üzere toplam 25 geçersiz yaş tespit edilmiştir.
- Aykırı değerlerin silinmesi yerine, veri setinin medyan yaşı olan 46 kullanılmıştır.
- Medyan, uç değerlerden ortalamaya göre daha az etkilendiği için tercih edilmiştir.

3.6 Eksik ve Negatif Kredi Limitlerinin Yeniden Hesaplanması

- Credit_Limit alanında 300 eksik ve 10 negatif değer bulunmuştur.
- Kredi limiti; kullanılabilir limit ile devreden borcun toplamı olarak yeniden hesaplanmıştır:

Kullanılan İş Kuralı

$Credit_Limit = Avg_Open_To_Buy + Total_Revolving_Bal$

- Bu yöntem, müşteri kaydındaki mevcut finansal bileşenlerden yararlanarak tutarlı bir limit değeri üretmiştir.

3.7 Benzersizlik, Boşluk ve Hata Kontrolleri

- CLIENTNUM alanında 10.127 farklı ve 10.127 benzersiz değer olduğu doğrulanmıştır.
- Tekrarlı müşteri kaydı bulunmamıştır.
- Oluşturulan segment ve risk alanlarında Error ve Empty değerleri profil görünümünden kontrol edilmiştir.
- Temizleme sonunda analizde kullanılan kritik alanlarda beklenmeyen boş veya hata değeri bırakılmamıştır.

4. Analiz İçin Oluşturulan Türetilmiş Alanlar

Temizleme işlemlerinden sonra, segmentasyon ve churn/risk analizlerini desteklemek amacıyla aşağıdaki yeni alanlar Power Query üzerinde oluşturulmuştur.

Yeni Alan	Hesaplama / Kural	Amaç
Age_Group	25-35, 36-45, 46-55, 56+	Yaş gruplarına göre karşılaştırma
Average_Transaction_Value	$Total_Trans_Amt / Total_Trans_Ct$	İşlem başına ortalama harcama
Monthly_Average_Spending	$Total_Trans_Amt / 12$	Aylık ortalama harcama
Utilization_Level	<0,30 Low; <0,70 Medium; aksi High	Kart kullanım seviyesini sınıflandırma
Churn_Flag	Attrited Customer = 1; aksi 0	Pivotlarda ortalama ile churn oranı hesaplama
Customer_Segment	VIP, Potential VIP, Regular, At Risk, Inactive	Davranışa dayalı müşteri segmentasyonu
Risk_Score	Pasiflik, iletişim, düşük işlem ve kullanım göstergelerine göre 0-6 puan	Erken uyarı puanı
Risk_Level	0-1 Low, 2-3 Medium, 4+ High	Risk seviyesini yönetime uygun sınıflandırma

4.1 Müşteri Segmentasyonu Kuralı

Segmentasyon, müşterinin aktiflik durumu, pasif ay sayısı, işlem tutarı ve işlem adedi birlikte değerlendirilerek yapılmıştır. Kullanılan beş segment: **VIP, Potential VIP, Regular, At Risk ve Inactive**. Bu yapı, yüksek değerli müşterilerin korunması, büyüme potansiyeli bulunan müşterilerin geliştirilmesi ve riskli müşterilere erken müdahale edilmesi için kullanılmıştır.

4.2 Risk Puanlama Yaklaşımı

Risk_Score alanı; son 12 ayda yüksek pasiflik, yoğun iletişim, düşük işlem sayısı, düşük işlem tutarı ve sıfır kullanım oranı gibi davranışsal sinyallerin puanlanmasıyla oluşturulmuştur. Toplam puana göre müşteriler Low Risk, Medium Risk ve High Risk olarak sınıflandırılmıştır.

5. Temizleme Sonrası Doğrulama

Doğrulama Kontrolü	Sonuç
Toplam müşteri sayısı	10.127 - kayıt kaybı yok
Benzersiz CLIENTNUM	10.127
Tekrarlı CLIENTNUM	0
Income_Category eksik değer	0 - Unknown ile sınıflandırıldı
Geçersiz yaş değeri	0 - 25 kayıt medyan 46 ile düzeltildi
Eksik/negatif Credit_Limit	0 - 310 kayıt yeniden hesaplandı
Customer_Segment hata/boş	0 hata, 0 boş, 5 farklı segment
Risk_Level sınıfı	Low Risk, Medium Risk, High Risk
Temiz veri tablo adı	tblCustomers
Yenileme yöntemi	Data > Refresh All / otomatik rapor makrosu

Kalite Kontrol Sonucu

Temizleme sonrası kayıt bütünlüğü korunmuş, kritik alanlardaki eksik ve geçersiz değerler giderilmiş, veri tipleri doğru biçimde atanmış ve analiz alanlarında hata/boş değer oluşmadığı doğrulanmıştır.

6. Varsayımlar ve Veri Kısıtları

- Veri setinde şehir bilgisi bulunmadığı için şehir bazlı karşılaştırma yapılamamıştır.
- Veri setindeki tüm kayıtlar kredi kartı müşterilerine aittir; kredi kartı sahibi olmayan müşteriler için doğrudan analiz yapılamamıştır.
- Gelir kategorisi bilinmeyen müşteriler tahmin edilmemiş, "Unknown" olarak korunmuştur.
- Geçersiz yaş değerlerinin düzeltilmesinde medyan 46 kullanılması analitik bir varsayımdır ve raporda açıkça belgelenmiştir.
- Scenario Analysis bölümündeki kampanya maliyeti, başarı oranı ve müşteri değeri kaynak veride bulunmadığından yönetimsel senaryo varsayımlarıdır; veri temizleme sonucunu etkilemez.

7. Sonuç ve Teslim Yapısı

Çalışma sonunda ham veri, temiz veri ve temizlik raporu birbirinden ayrılmış; tüm dönüşümler Power Query üzerinde izlenebilir adımlar hâlinde saklanmıştır. Bu yaklaşım hem denetlenebilirlik hem de veri kaynağı güncellendiğinde aynı kuralların tekrar uygulanabilmesi açısından uygun bulunmuştur.

Çalışma Sayfası	İçerik
01_Raw_Data	Kaynak verinin değiştirilmemiş kopyası
02_Clean_Data	Power Query ile temizlenmiş ve modellenmiş tblCustomers tablosu
03_Data_Cleaning_Report	Excel içi temizlik özeti ve kontrol göstergeleri
04_Descriptive_Statistics	Temel istatistikler ve KPI değerleri
05_Pivot_Analysis	Pivot tablolar ve grafikler
06_Scenario_Analysis	Goal Seek, Data Table ve Solver
07_Management_Dashboard	Dinamik KPI, grafik ve slicer dashboard'u
08_Strategic_Recommendations	Bulgular, öneriler ve uygulama yol haritası

Nihai Değerlendirme

Veri seti segmentasyon, churn, finansal davranış ve risk analizi için kullanılabilir duruma getirilmiştir. Temizleme adımları dokümente edilmiş, hesaplama kuralları doğrulanmış ve süreç yenilenebilir bir yapıda tamamlanmıştır.

Ek A - Temizleme Adımlarının Kısa Özeti

1. CSV kaynağının Power Query ile içe alınması
2. İlk satırın başlık olarak yükseltilmesi
3. Sütun veri tiplerinin ve ondalık yerel ayarlarının düzeltilmesi
4. Income_Category eksiklerinin Unknown ile doldurulması
5. Education_Level yazım farklılıklarının standardize edilmesi
6. Geçersiz Customer_Age değerlerinin medyan 46 ile değiştirilmesi
7. Eksik ve negatif Credit_Limit değerlerinin yeniden hesaplanması
8. CLIENTNUM benzersizlik ve tekrar kontrolü
9. Age_Group, harcama, kullanım, churn, segment ve risk alanlarının eklenmesi
10. Kritik alanlarda null, error, empty ve dağılım kontrollerinin yapılması
11. Temiz verinin tblCustomers olarak Excel'e yüklenmesi
12. Refresh All ve makro ile yenilenebilir raporlama yapısının kurulması